

DevOrbit

多 **Agent** 软件研发闭环引擎

初赛方案 · V0.4

缺陷

→ 根因

→ 补丁

→ 验证

→ 发布

→ 知识

研发缺陷的真正成本，不在写补丁

事实散落在多个系统，人工反复对齐；修复、测试、审批、灰度和复盘由不同角色接力，证据在交接中丢失。

5+ 异构信息源
7 个职能环节
1 条统一证据链

场景价值与行业可复制性 • **25%**

一次支付下单异常的完整案例

用户反馈：“10:15 后支付页一直转圈，刷新后出现两笔订单。”

10:02 配置 80 → 8

10:15 错误率抬升

10:15 幂等存储超时

输出：Case • 影响图 • 根因证据 • 补丁
/ 回滚 • 测试 / 灰度 • 知识卡

判断、能力、连接、证据四层解耦

Team Leader 统一委派， Worker 通过 Skill 调用 MCP Tool 。

输入 → Team → Skill
→ MCP 2025-06-18 → Tool

10 Tools • 15 Calls • Case/Trace/Audit •
人类介入

七个职能 **Agent** ，一条状态机

Intake • Impact • RCA • Patch • Verify • Release • Learn

**received → triaged → diagnosed →
planned → verified
→ approval_pending → canary →
confirmed → learned**

失败回路：补证 • 返工 • 停止 • 自动回滚

根因结论必须能被复核

首要根因 · 91% · RAG Top-1 KB-HIST-001

连接池从 **80** 降为 **8**，幂等键读写排队超时；客户端重试放大重复创建风险。

现场证据 + **knowledge://** 引用；低置信仍停止

修复是最小变更，验证是强制门禁

Patch Worker 复制样例仓，先复现失败，再改文件并生成回滚摘要。

poolSize: 8 → 80
queueTimeoutMs: 800
duplicateKey → 409

同一批测试： **3 failed → 4 passed** • sha256
制品

高风险动作，默认停在门禁前

Manager 校验 RCA、测试和回滚点，签发 Case/Action/ 时效受限的 HMAC 回执；Release Worker 只能消费，MCP 服务端再次验签。

L0 只读 • **L1** 沙箱
L2 签名审批 + 灰度
L3 只生成方案
6/6 对抗安全案例

越权、伪造、过期、跨 **Case** 重放和
Schema 混淆均 **fail closed**；指标退化触发
确定性回滚。

上线不是终点，经验要回到下一次任务

KB-20260812-014 · 连接池缩容 + 幂等重试放大

容量策略校验
幂等存储水位告警
重复提交回归纳入门禁

复盘绑定 **Case**、代码、测试、审批、灰度和最终结果。

把专家经验变成可复用工程资产

7 自定义 Skill + 1 官方日志 Skill + 6 类 MCP Adapter

输入输出 **Schema**

调用条件与失败处理

安全边界与证据引用

Golden Case 评估与版本回滚

官方 **SLS Query v0.0.2** 合规快照锁定

核心 **SKILL.md** 未修改；来源 / 差异 / 摘要
可审计

Intake / RCA 只读接入；默认 **Demo** 不调用
云账号

一键运行，现场可复现

verify-all / AgentTeams contract / POST /mcp

7 Worker • OTLP Agent/Tool Span
10 MCP Tools • 运行时 Schema
7/7 Golden Cases • 6/6 Security
7 组对照 / 消融

AgentTeams v1.2.2 • 140/140 契约检查
完整策略 100% 决策 / 安全；朴素基线
28.6%
结果为团队构造仿真，不外推生产收益。

从可复现 **Demo** 到开放研发基础设施

初赛 V0.4 → 复赛 V0.5 → 决赛 V1.0

真实样例 /**MCP/RAG**/ 策略 → 公开缺陷集
→ 真实平台现场闭环

开放 **Agent/Skill**、**MCP**
Server、**Schema**、策略契约、案例集和评
测脚本。

让每个研发团队，都有一支可验证的交付小队

DevOrbit 不替代专家判断，而是把判断所需的证据、动作的边界和结果的验证组织起来。

可运行 • 可审计 • 可复用

谢谢

附录 A1 • Agent Identity 清单

官方字段： Name • Role • Capabilities • Inputs / Outputs • Dependencies • Decision Boundary • Trace

DEVORBIT-LEAD | 主控编排

能：拆解 / 路由 / 状态推进；禁：改代码 / 发布
I/O：原始任务 + Case → 子任务 / 状态 / 升级
依赖：7 Worker | 边界：L2/L3 人审
Trace：父 Span / 状态版本 / 消息 / 升级原因

INTAKE-WORKER | 信号接入

能：聚合 / 去重 / 定级；禁：推断代码根因
I/O：5 类信号 → Canonical Case / 时间线
依赖：SignalFusion + 官方 SLS Query + MCP
边界：云日志只读；冲突升级 | Trace：信号 / I/O 摘要

IMPACT-WORKER | 影响分析

能：代码检索 / 影响图；禁：写仓库
I/O：Case + Repo → Impact Graph / 关键文件
依赖：ImpactMap + Repository Tool
边界：只读 | Trace：文件摘要 / 工具审计

RCA-WORKER | 根因诊断

能：候选排序 / 证据评分；禁：无证据下结论
I/O：时间线 + 影响 + 历史 → 根因 / 证据缺口
依赖：EvidenceRCA + 官方 SLS Query + KB
边界：置信度 < 0.80 停止 | Trace：分数 / 引用

附录 A2 • Agent Identity 清单

所有 Worker 共享 Case / Trace ；凭据不进入 Worker 上下文，写动作由工具网关按最小权限执行。

PATCH-WORKER | 修复计划

能：沙箱补丁 / 回滚；禁：合并主干
I/O：根因 + 代码 → 补丁 / 变更计划 / 回滚点
依赖：PatchPlan + Repository Tool
边界：仅沙箱；越界升级 | Trace：补丁 / 基线制品

VERIFY-WORKER | 质量门禁

能：选测 / 测试 / 归档；禁：绕过失败
I/O：补丁 + 影响 → Test Report / 制品
依赖：TestGate + CI Tool
边界：必选测试失败即阻断 | Trace：命令 / 退出码

RELEASE-WORKER | 发布治理

能：审批 / 灰度 / 回滚；禁：L3 自动执行
I/O：补丁 + 测试 + 审批 + 指标 → 发布决策
依赖：ReleaseGuard + Release Tool
边界：L2 人审；退化回滚 | Trace：审批 / 幂等 / 指标

LEARNING-WORKER | 知识沉淀

能：复盘 / 知识卡；禁：改变生产状态
I/O：完整 Trace + 结果 → Case Card / 预防规则
依赖：KnowledgeCard + Knowledge Tool
边界：脱敏后写入 | Trace：知识引用 / 关联证据

附录 B1 • 核心 Skill 清单

官方字段：类型 / 场景 • I/O • 调用条件 • 依赖 • 失败处理 • 安全 • 复用价值 • 协同关系

SIGNALFUSION v1.0 | 自定义 / 多源归并

I/O : Signals → Case | 条件：新信号进入

依赖：Issue + Observability Tool

失败 / 安全：解析隔离、冲突人审、只读脱敏

复用 / 协同：告警工单归并；Intake 形成唯一输入

IMPACTMAP v1.0 | 自定义 / 影响分析

I/O : Case + Repo → Impact Graph | 条件：已归并

依赖：Repository Tool

失败 / 安全：索引刷新、证据缺口、仓库只读

复用 / 协同：变更评审；约束 RCA / Patch 范围

EVIDENCERCA v1.0 | 自定义 / 根因排序

I/O : Timeline + Impact + KB → Causes

条件：至少两类证据 | 依赖：Knowledge Tool

失败 / 安全：低置信停止；结论强制绑定引用

复用 / 协同：测试 / 生产缺陷；决定能否自动修复

PATCHPLAN v1.0 | 自定义 / 最小修复

I/O : Root Cause + Repo → Plan / Rollback

条件：置信度 ≥ 0.80 | 依赖：Repository Tool

失败 / 安全：失败回滚沙箱；禁止污染主干

复用 / 协同：常见修复；把诊断转为可逆变更

附录 B2 • 核心 Skill 清单

7 个自定义 Skill 有回归门禁；官方 Skill 固定门户版本、裁剪差异与摘要。

TESTGATE v1.0 | 自定义 / 回归门禁

I/O : Plan + Impact → Test Report / Artifact

条件: 补丁后 | 依赖: CI Tool

失败 / 安全: 超时重试; 失败阻断; 命令白名单

复用 / 协同: 提交 / 发布门禁; 给 Release 硬证据

RELEASEGUARD v1.0 | 自定义 / 发布治理

I/O : Plan + Tests + Policy → Release Decision

条件: 测试全绿 + 回滚点 | 依赖: Release Tool

失败 / 安全: 审批超时人审; L2/L3 ; 退化回滚

复用 / 协同: 全部发布流程; 结果交给 Learn

KNOWLEDGECARD v1.0 | 自定义 / 复盘沉淀

I/O : Trace + Outcome → Case Card / 预防规则

条件: 达到终态 | 依赖: Knowledge Tool

失败 / 安全: 脱敏失败生成待审草稿, 不写入

SLS QUERY v0.0.2 | 官方用云 / 日志证据

I/O : Project + Logstore + Intent → Logs / Aggregates

条件: 显式云配置 | 依赖: Aliyun CLI ≥ 3.3.8

失败 / 安全: 无凭据即停止; GetIndex / GetLogsV2 只读

协同: Intake / RCA ; 默认 Demo 使用 Fixture 回退